



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Modelo conceptual de la red social pascualina

Experto temático:

Juan Camilo Villegas Ocampo

Docente:

Oralia Cortez Grajales

Medellin 26 / 08 / 2026

Unidad de Educación Digital



ANALISIS

En la Institución Universitaria Pascual Bravo, la comunidad estudiantil enfrenta una marcada desconexión con la comunicación formal y la colaboración académica fuera del aula de clase. Actualmente, la información académica, los recursos de estudio y la divulgación de eventos se encuentran disponibles, pero no hay un interés por parte de la comunidad dado que la información no llega o es poco atractiva para el estudiante y personal en general, entonces el objetivo es desarrollar una aplicación que integre todos estos aspectos buscando que sea atractiva y despertar el interés de los estudiantes. La dispersión de la información dificulta que los estudiantes de diferentes semestres o sedes puedan encontrarse por afinidades académicas, formar grupos de estudio efectivos o acceder oportunamente a la oferta de actividades del campus.

Adicionalmente, la falta de una plataforma institucional centralizada impide visibilizar el talento y los intereses de los estudiantes, limitando las oportunidades de aprendizaje entre pares (como tutorías informales o mentorías). A nivel logístico, existe una barrera para articular la interacción digital con la infraestructura física universitaria, ya que las iniciativas de estudio o eventos estudiantiles suelen organizarse sin una vinculación clara con los espacios (bloques, aulas, laboratorios) y sedes de la institución.

Esta problemática genera aislamiento en los estudiantes de primeros semestres, desaprovechamiento de los recursos académicos compartidos y una baja participación en la vida comunitaria y cultural del campus.

SOLUCION

Para mitigar la desconexión comunicativa y la fragmentación de la información en la Institución Universitaria Pascual Bravo, se propone el diseño e implementación de un sistema de información centralizado denominado Red Social Estudiantil Pascualina.

Esta solución integrará la vida académica con la interacción social informal mediante una plataforma web que permitirá:

- Crear perfiles estudiantiles vinculados a sus programas académicos, pasatiempos e intereses para facilitar la conexión entre pares.
- Publicar contenidos, recursos educativos y noticias organizadas, habilitando espacio para comentarios y reacciones en tiempo real.
- Formar grupos de estudio autónomos (públicos o privados) e integrar la logística de eventos dentro del campus.
- Articular la oferta académica (cursos y profesores) con los espacios físicos (bloques y aulas) y sedes institucionales.

ENTIDADES

- ESTUDIANTE: Necesitamos esta entidad porque la red social no existe sin usuarios. Es el lugar donde guardamos a las personas que interactúan, crean contenido y se conectan en la universidad.
- PROGRAMA: Permite saber qué carrera cursa cada quien para conectarlos con sus compañeros de facultad.
- INTERESES: La creamos porque la universidad no es solo estudiar. Sirve para que los estudiantes encuentren a otros con sus mismos pasatiempos, como el fútbol, los videojuegos o la música.
- PUBLICACION: Necesitamos este espacio para que los usuarios puedan compartir noticias, dudas, avisos o simplemente expresarse.

- COMENTARIO: La incluimos porque una publicación sin respuestas queda incompleta. Esta entidad permite armar discusiones, responder dudas y generar debates bajo un post.
- REACCION: Surgió porque la gente no siempre quiere escribir un texto largo. Permite dar una respuesta rápida como un "*me gusta*" en un solo clic.
- GRUPO ESTUDIO: La creamos porque los estudiantes suelen juntarse a estudiar para parciales o hacer trabajos. Permite organizar esos equipos de forma pública o privada.
- EVENTO: Hizo falta para que la gente no se pierda de las actividades del campus, como talleres, torneos o integraciones, con fecha y hora claras.
- CURSO: La pusimos para aterrizar la red social a las materias reales que se dictan. Así se sabe qué clase está tomando cada estudiante.
- PROFESOR: Se usa para saber quién dicta cada materia. Ayuda a vincular a los docentes con sus asignaturas y responder a qué profesor corresponde cada curso.
- RECURSO ACADEMICO: se incluye para que los libros, guías o enlaces a videos no se pierdan en los chats, sino que queden guardados y disponibles para todos.
- ESPACIO: Surgió porque las clases y eventos ocurren en un lugar físico. Necesitamos saber en qué aula o laboratorio se reúne la gente dentro del campus.
- SEDE: La creamos porque la universidad puede tener distintas instalaciones o bloques. Permite que el estudiante sepa exactamente en qué sede queda su clase o evento.

ATRIBUTOS

- ESTUDIANTE: codigo estudiantil, nombre, apellido, email, contraseña, biografía, semestre, foto de perfil.
- PROGRAMA: nombre programa, facultad.
- INTERESES: nombre intereses, tipo.
- PUBLICACION: contenido, tipo publicación, fecha creación.
- COMENTARIO: contenido, fecha de comentario.
- REACCION: tipo de reacción, fecha de reacción.
- GRUPO ESTUDIO: nombre grupo, descripción, es privado, fecha de creación.
- EVENTO: titulo, descripción, fecha inicio, fecha cierre, modalidad.
- CURSO: codigo materia, nombre materia, créditos
- PROFESOR: nombre, apellido, email
- RECURSO ACADEMICO: titulo, url, tipo archivo
- ESPACIO: nombre espacio, bloque, capacidad
- SEDE: nombre sede, dirección.

IDENTIFICACION DE CLAVES PRIMARIAS

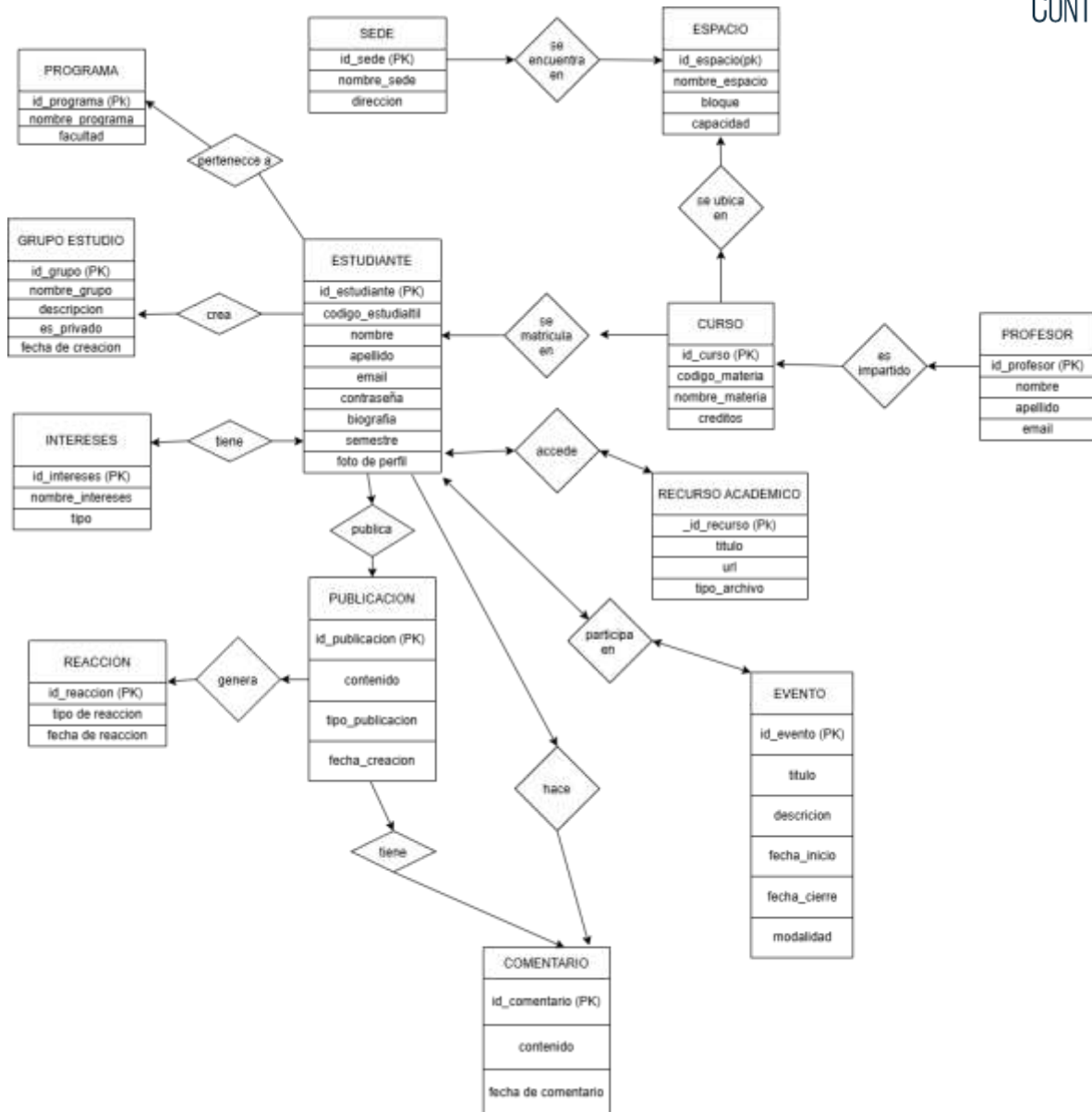
- ESTUDIANTE: id_estudiante (PK)
- PROGRAMA: id_programa (PK)
- INTERESES: id_intereses (PK)
- PUBLICACION: id_publicacion (PK)
- COMENTARIO: id_comentario (PK)
- REACCION: id_reaccion (PK)
- GRUPO ESTUDIO: id_grupo (PK)
- EVENTO: id_evento (PK)
- CURSO: id_curso (PK)
- PROFESOR: id_profesor (PK)

- RECURSO ACADEMICO: id_recurso (PK)
- ESPACIO: id_espacio (PK)
- SEDE: id_sede (PK)

CARDINALIDAD

- Estudiante a Programa (N:1): Un estudiante está matriculado formalmente en un único programa académico, mientras que un programa académico acoge a muchos estudiantes.
- Estudiante a Grupo de Estudio (1:N): Un estudiante puede fundar y administrar varios grupos de estudio, pero cada grupo tiene un único estudiante creador.
- Estudiante a Intereses (N:M): Un estudiante puede tener múltiples intereses o pasatiempos, y un mismo interés puede ser compartido por muchos estudiantes.
- Estudiante a Publicación (1:N): Un estudiante es capaz de realizar múltiples publicaciones en su muro o en la comunidad, pero cada publicación es autoría de un solo estudiante.
- Publicación a Reacción (1:N): Una publicación puede recibir muchas reacciones de la comunidad, pero cada reacción pertenece individualmente a una sola publicación.
- Publicación a Comentario (1:N): Una publicación puede abrir un hilo con múltiples comentarios, pero cada comentario existe dentro de una única publicación.
- Estudiante a Comentario (1:N): Un estudiante puede redactar múltiples comentarios en distintas publicaciones, pero cada comentario específico es escrito por un solo estudiante.
- Estudiante a Evento (N:M): Un estudiante puede confirmar asistencia e inscribirse a varios eventos, y un evento reúne a muchos estudiantes participantes.

- Estudiante a Recurso Académico (N:M): Los estudiantes pueden acceder y consultar múltiples recursos digitales compartidos, los cuales a su vez están disponibles para toda la comunidad.
- Estudiante a Curso (N:M): Un estudiante se matricula en varios cursos durante el período académico, y cada curso cuenta con una lista de muchos estudiantes inscritos.
- Profesor a Curso (1:N): Un docente puede estar a cargo de impartir varios cursos académicos, pero cada curso es asignado a un profesor titular.
- Espacio a Curso (1:N): Un espacio físico (aula o laboratorio) alberga las clases de varios cursos en distintos horarios, mientras que un curso se asigna a un espacio determinado.
- Sede a Espacio (1:N): Una sede universitaria contiene y distribuye en sus bloques múltiples espacios físicos, pero cada espacio pertenece a una sola sede.



CONCLUSIONES

- El mayor aprendizaje fue comprender cómo traducir necesidades de la comunidad universitaria a una estructura lógica formal. Abstraer la realidad de la IU Pascual Bravo en entidades conceptuales me permitió entender que el modelado no es un mero ejercicio gráfico, sino un proceso de análisis sistemático para estructurar la información sin perder el contexto de los usuarios.
- La principal complicación del proceso fue definir los límites entre el módulo académico y la infraestructura física. Determinar la relación exacta entre ESPACIO y CURSO exigió analizar la parte operativa del campus, pues de ella se determinaría la forma en que se relacionarían.
- Durante el diseño se presentaron dudas sobre la interacción social. Al intentar resolver si los elementos como REACCION o COMENTARIO debían ser entidades independientes o simples atributos de PUBLICACION me enseñó a evaluar el impacto del diseño conceptual sobre la relación de los datos.
- Un aspecto clave del aprendizaje fue diferenciar la representación conceptual del diseño lógico. aprender a separar *el qué del cómo* en el diseño de una base de datos.
- "Representar para construir": El desarrollo de este modelo conceptual me demostró que invertir tiempo en la fase de análisis evita errores estructurales costosos en etapas avanzadas. Un diseño Entidad-Relación bien fundamentado garantiza que la futura implementación en un motor de base de datos sea escalable, consistente y fiel a los requerimientos del proyecto.